

湖北大冶铜绿山铜铁矿床找矿预测模型及找矿突破思路

闫芳^{1,2,3}, 魏克涛^{1,2,3*}, 王宇¹, 刘冬勤^{1,2,3},
朱柳琴^{1,3}, 蔡恒安^{1,2,3}, 尚世超^{1,2,3}, 华先录¹

(1. 湖北省地质局 第一地质大队, 湖北 大冶 435100; 2. 湖北省地质局 第一地质大队 院士专家工作站, 湖北 大冶 435100;
3. 湖北省地质局 找矿突破创新中心, 湖北 大冶 435100)

摘要: 以勘查区找矿预测理论方法为指导, 对铜绿山铜铁矿开展深入研究, 确定湖北大冶铜绿山铜铁矿的成矿地质体为铜绿山石英二长闪长玢岩, 成矿构造为北北东向马叫—铜绿山背斜、同向断裂及岩体与大理岩捕虏体的接触带, 成矿结构面为岩体与大理岩接触面、褶皱轴向和层间滑脱面及岩体内裂隙面, 并确定了成矿作用标志。基于此构建了铜绿山“三位一体”找矿预测模型并开展找矿预测, 认为XIV号矿体沿走倾向延伸以及铜绿山矿体沿走向向南延伸部位均具有较大找矿潜力, 开展精准的矿体定位预测依赖于大测深地球物理探测方法和三维地质建模等技术手段。

关键词: 成矿地质体; 成矿构造与成矿结构面; 成矿作用特征标志; 找矿预测地质模型; 矿体定位; 铜绿山铜铁矿

中图分类号: P612; P618.41

文献标识码: A

文章编号: 1671-1211(2020)04-0494-07

DOI: 10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.2020.04.002

湖北大冶铜绿山铜铁矿是鄂东南地区乃至中国最著名的矿床之一, 具有悠久的采矿历史。研究区内的地质勘查工作始于1952年, 至今仍在进行。纵观其找矿历史, 充分体现了就矿找矿思想, 早期注重其地表含孔雀石铁帽、铜草花及独特的地名等线索开展地质调查工作而发现并开展铁矿的找矿工作; 后认识到地表铁帽是深部原生铜铁矿床的产物, 原生矿床为接触带控制的矽卡岩型铜矿床而转变为以找铜为主, 铜铁并重开展工作, 围绕接触带找矿取得重大突破^[1]; 深部找矿阶段, 注重构造控矿规律、蚀变矿化分带规律和原生晕分带规律的研究, 在Ⅲ号矿体延伸部位发现了厚大的XⅢ号矿体^[2], 在XⅢ号矿体对应的背斜西翼发现了XIV号矿体^[3], 取得了深部找矿新突破。然而, 隐伏矿的找寻及深部矿体的定位预测仍是目前工作中的难点, 制约了矿区的深部找矿工作。本文以叶天竺等专家创立的“三位一体”勘查区找矿预测理论方法为指导, 通过对铜绿山铜铁矿的成矿地质体、成矿构造与成矿结构面、成矿作用特征标志进行研究, 构建研究区内找矿预测地质模型, 基于此开展矿床边深部的找矿预

测工作, 优选出下一步工作靶区。

1 区域地质背景

研究区位于扬子准地台下扬子台褶带西端, 大冶复式向斜南翼, 阳新岩体西北端, 姜桥—下陆断裂带与保安—陶港断裂带的交汇部位。区域地层除缺失中、下泥盆统及上侏罗统外, 自寒武系至第四系均有出露, 其中三叠系大冶组和嘉陵江组大理岩、白云质大理岩及蒲圻组砂页岩是区内矽卡岩型铜铁矿床重要的赋矿围岩。区域构造主要由印支期与燕山期所形成的构造变形叠加而成, 印支期发育一系列北西西向—近东西向复式褶皱构造、同向的走向断裂以及北东向、北西向剪切断裂, 燕山期形成的北北东向褶皱和断裂叠加其上, 两期构造近于直交叠加, 形成网格状的构造格架, 是研究区内重要的控岩控矿构造。研究区内广泛发育的中酸性侵入岩, 主要包括鄂城、铁山、金山店、阳新、殷祖、灵乡等六大岩体, 以及铜绿山、铜山口、阮家湾、龙角山等多个小岩株, 形成时代均为燕山期, 岩性以闪长岩、花岗闪长岩、石英闪长岩为主, 与区域铜铁金等

收稿日期: 2020-08-04; 改回日期: 2020-08-07

资助项目: 鄂东南地区成矿作用综合研究与深部找矿突破 (编号: KJ2019-5), 鄂东南矿集区深部找矿成果与技术方法集成 (编号: KJ2020-48) 联合资助。

作者简介: 闫芳 (1989-), 女, 工程师, 硕士研究生, 地质学专业, 从事矿产地质工作。E-mail: 520087930@qq.com

* 通讯作者: 魏克涛 (1971-), 男, 正高职高级工程师, 矿床地质学专业, 从事矿产地质工作。E-mail: 2911720156@qq.com

金属矿产的形成密切相关。

2 矿床概况

铜绿山铜铁矿床位于大冶复式向斜南翼,阳新岩体西北端铜绿山岩株体铜绿山矿田内,东邻石头咀铜铁矿,西邻鸡冠咀金铜矿、桃花嘴金铜矿和猴头山铜钼矿,北有鲤泥湖铜铁矿,南为铜山铜矿。

矿区内地层较为简单,主要为呈隐伏残留状态赋存的下三叠统大冶组(T_1d)、下一中三叠统嘉陵江组(T_{1-2j})碳酸盐岩类岩石以及下白垩统大寺组(K_1d)凝灰岩类,第四系在矿区地表广泛分布,与成矿关系密切的为大冶组、嘉陵江组碳酸盐岩地层。矿区岩浆岩主要为阳新杂岩体西北端的铜绿山石英二长闪长玢岩岩株体,与成矿关系密切。矿区构造由北西向西—近东西向与北北东向的褶皱断裂叠加交切而成,两期背斜叠加成脊,早期向斜与后期背斜叠加成槽,脊部多抬升遭受侵蚀,槽部下降保留其大理岩残留体。北北东向构造强烈,成为矿床的主体构造,其中,马叫—铜绿山横跨背斜是区内控制矿床的主体构造,矿床中的矿体群沿背斜的两翼及核部分布。区内现已发现 14 个大小不等的铜铁矿体(I-XIV号),其分布主要受北北东向、北东东向两组构造控制,排列呈两个带状,其中北北东向主矿带沿北 22° 东延伸,长约 2 100 m,宽约 300~350 m,包括 I、II、III、IV、V、VI、XI、XII、XIII、XIV号矿体;北东东向次矿带沿北 68° 东延伸,长约 1 850 m,宽约 10 m,包括 X、VIII、VII、IX号矿体,这些矿体规模小,分布零星,互不连续(图1)。

3 找矿预测地质模型构建

3.1 成矿地质体特征

铜绿山岩株体在平面上东西长约 4 km,南北宽约 3.5 km,呈不规则短轴椭圆状,面积约 11 km²,为一向南超覆向南东倾斜的偏心蘑菇状岩株体,属中浅成相,剥蚀深度较浅。

3.1.1 岩浆岩与成矿的时间关系

前人对铜绿山石英二长闪长玢岩开展了锆石 SHRIMP U-Pb 定年和 LA-ICP-MS 定年,获得的年龄数据分别为 $(140 \pm 2) \text{ Ma}^{[4-5]}$ 和 $(141 \pm 1.1) \text{ Ma}^{[6]}$,同时对铜绿山矿床进行了金云母 Ar-Ar 测年和辉钼矿 Re-Os 测年,测得成矿年龄分别为 $(140.3 \pm 1.1) \text{ Ma}$ 和 $(137.3 \pm 2.4) \text{ Ma}^{[7]}$ 。综上,铜绿山岩株体主要成岩年龄集中在 140 Ma 以前,而成矿年龄主要集中在 140 Ma 以后,表明了成矿作用紧随于岩浆岩成岩之后,成岩成矿为一连续演化阶段。

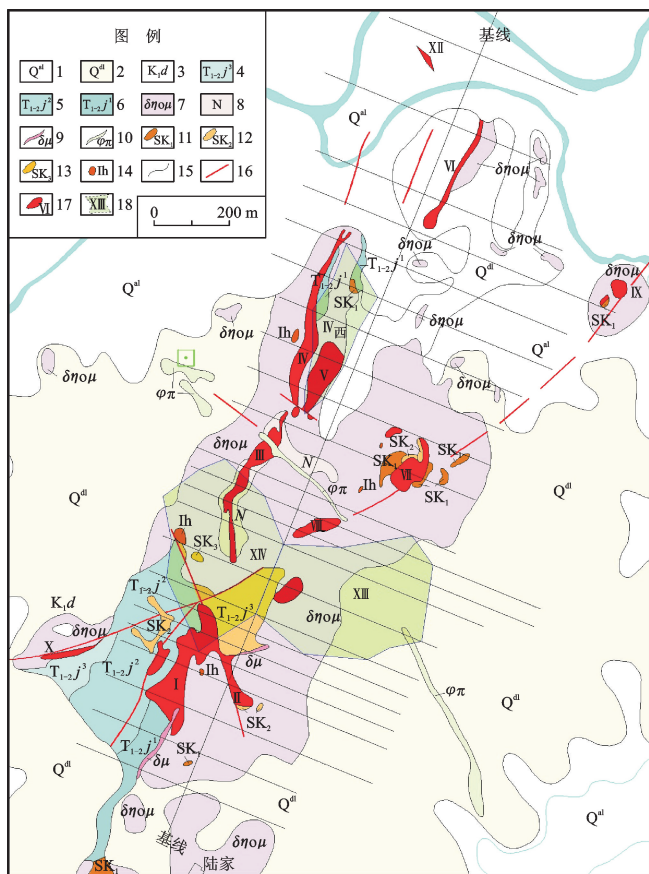


图1 铜绿山铜铁矿床地质略图

Fig. 1 Geological outline of Tonglvshan Cu-Fe mining area

1. 第四系冲积层;2. 第四系坡积层;3. 大寺组凝灰岩砾岩;4. 嘉陵江组第三段白云岩;5. 嘉陵江组第二段白云岩;6. 嘉陵江组第一段白云岩;7. 石英二长闪长玢岩;8. 斜长岩;9. 闪长玢岩脉;10. 钠长斑岩脉;11. 石榴石砂卡岩;12. 石榴石透辉石砂卡岩;13. 金云母透辉石砂卡岩;14. 铁帽;15. 地质界线;16. 断裂;17. 矿体及编号;18. 隐伏矿体范围及编号。

3.1.2 岩浆岩与成矿的空间关系

研究区内铜铁矿体主要呈似层状、透镜状、藕节状赋存于石英二长闪长玢岩与大理岩的接触带部位以及岩体内的大理岩捕虏体中,在远离接触带的大理岩(或砂卡岩)破碎带及岩浆岩裂隙中分布有小的铜矿体。此外,与铜铁矿体共生单体的单钼矿体主要赋存于接触带附近的岩体裂隙内,少量赋存在接触带附近的大理岩层间破碎带中。

3.1.3 岩浆岩与成矿的专属性关系

从成矿物质来源角度看,岩体微量元素值与维氏值相比,成矿元素中 Cu、Pb、Mo 偏高,其中 Cu 平均含量达 95.5×10^{-6} ,较维氏值高 2.7 倍,反映了岩浆含铜较高,是含矿岩体的特征之一,与本区铜矿化在成因上联系密切^[8]。同时,黄铜矿和黄铁矿 $\delta^{34}\text{S}$ 组成变化范围窄,平均值为 2.03‰,反映了硫化物矿石中的硫具有深源硫特征,即硫主要来源于深源岩浆,铅

同位素组成稳定,放射性铅含量低,具正常铅性质,矿石铅源于上侵过程中受地壳物质混染的幔源岩浆^[9]。以上说明富集地幔的经分离结晶作用及下地壳的混染形成的铜绿山石英二长闪长玢岩为成矿提供了物质来源。

从成矿流体来源角度来看,不同成矿阶段的热液矿物的氢、氧同位素组成显示,从干砂卡岩阶段—氧化物阶段—石英硫化物阶段及碳酸盐阶段, δD_{H_2O} 由 $-80‰ \sim -40‰$ 变化至 $-73‰$ 至 $-77.1‰ \sim -56.8‰$, $\delta^{18}O_{H_2O}$ 由 $5.5‰ \sim 9.0‰$ 变化至 $12.95‰$ 至 $-1.5‰ \sim 4.95‰$,显示了成矿早期阶段的成矿流体主要来源于岩浆热液,有少量天水加入,成矿后期阶段热液中大气降水的比重加大^[9]。说明岩浆岩在早期提供主要成矿流体,晚期作为流体循环的驱动力。

综上所述,界定铜绿山石英二长闪长玢岩为铜绿山铜铁矿的成矿地质体。

3.2 成矿构造和成矿结构面特征

3.2.1 成矿构造

研究区内北北东向马叫—铜绿山横跨背斜及同向断裂叠加在印支期形成的北西西向大冶复式向斜南翼的次级背向斜之上,两期背斜叠加成脊抬升剥蚀,早期向斜与后期背斜叠加成槽,槽部下降保留其大理岩残留体,后期侵入的岩浆岩沿北北东向、北西向构造分割包裹大理岩形成一系列半岛状、悬垂体状捕虏体接触构造,这类接触构造与北东东向褶皱和断裂复合,成为区内的主要控矿构造,控制 I、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅻ、ⅩⅢ、ⅩⅣ号等矿体的分布,矿体深部主要为褶皱两翼与断裂、接触带复合控矿,浅部为断裂与接触带复合控矿,矿体形态剖面上呈“入”字型。此外,北东向破钟山—大岩阴山断裂带,控制着铜绿山的 X、Ⅷ、Ⅶ号等矿体的分布,组成铜绿山矿区独立的北东向矿带。

铜绿山矿床野外可见砂卡岩具有多次穿切变形的现象,工业矿体的矿石矿物在镜下可见由多世代的矿石矿物组成。这是由于岩浆侵入后仍在活动的断裂构造破坏先期侵入的岩浆岩、砂卡岩和铜铁金矿石,使矿质在断裂—接触复合带反复沉淀形成多世代的矿石矿物和厚大的工业矿体。

因此,侵入接触构造(包含捕虏体构造)、北北东向褶皱—断裂—接触复合构造、北东向破钟山—大岩阴山断裂带及大理岩、岩体内部裂隙为铜绿山矿床的成矿构造,岩浆侵入后仍在活动的断裂构造是最重要的控矿构造。

3.2.2 成矿结构面

成矿结构面主要为围岩侵蚀大理岩形成的接触面,同时复合北北东向断裂面及同向褶皱轴向和层间滑脱面,次为岩体及围岩内裂隙面。

3.3 成矿作用特征标志

3.3.1 矿体特征

研究区内矿体在剖面上呈透镜状或似层状,主要赋存于石英二长闪长玢岩与大理岩及大理岩捕虏体的接触带部位,其次赋存在接触带附近的大理岩层间裂隙,极少量赋存于接触带附近的岩体裂隙内。其中, I、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅺ、ⅩⅢ号等矿体都是由两个到数十个不同类型矿石组成的矿体群,矿体在平面上表现为一组出露深度不等的平行脉,剖面上呈雁行式斜列,具尖灭再现现象,单脉呈狭长透镜状,倾角 $50^\circ \sim 80^\circ$ 不等。各矿体长一般为 $200 \sim 520$ m,延伸较大,一般为 $105 \sim 650$ m,局部可达 $-1\ 000$ m 以下。Ⅲ号矿体在 -820 m 以下,ⅩⅢ号矿体在 $-1\ 200$ m 以下仍未尖灭。此外,在 I、Ⅲ、Ⅳ、Ⅺ号等矿体的顶底板及附近分布有单钼矿体,在远离接触带的大理岩(或砂卡岩)及岩浆岩中分布有小的铜矿体。这类矿体规模小,变化大,但都分布在主矿体的周围。

总体来说,研究区内厚大的铜铁矿体主要赋存于岩体与大理岩捕虏体上、下接触带的外带,并以下接触带为主,赋存于大理岩捕虏体与岩体裂隙中的矿体规模不大;矿体沿倾向具有尖灭再现、侧列再现现象;在岩浆侵入后仍在活动的断裂构造成为岩浆期后热液的通道,使得矿质在断裂—接触复合带反复堆积形成厚大的工业矿体(图 2)。

3.3.2 矿石特征

研究区主要矿石矿物有磁铁矿、黄铜矿、黄铁矿、斑铜矿、辉铜矿、赤铁矿、孔雀石;主要脉石矿物有方解石、白云石、石英、叶蛇纹石、玉髓、透辉石、次透辉石、钙铝榴石、钙铁榴石、金云母。矿石结构主要有胶状、他形、半自形、自形粒状、固溶体分解、熔蚀交代等结构;矿石构造主要为致密块状、半致密块状、浸染状、星点状、角砾状、蜂窝状等构造。

3.3.3 矿床元素分带

根据钻孔原生晕资料,其矿床指示元素具有明显的轴向分带,即由矿上—矿下 F-As-Au-Ag-Cu-Mn-Zn-Co-W(Mo)。在剖面上异常沿断裂接触复合带展布,矿体上方呈现 Cu、Au、Ag、Mo、Fe、Zn、Co、Sn、Bi、As、F、B、Ba、Pb 异常;矿体中出现 Cu、Au、Ag、Fe、Zn、Co、Sn、Bi 异常;Mo、W 偏向岩体一侧,也在矿体部位出现。

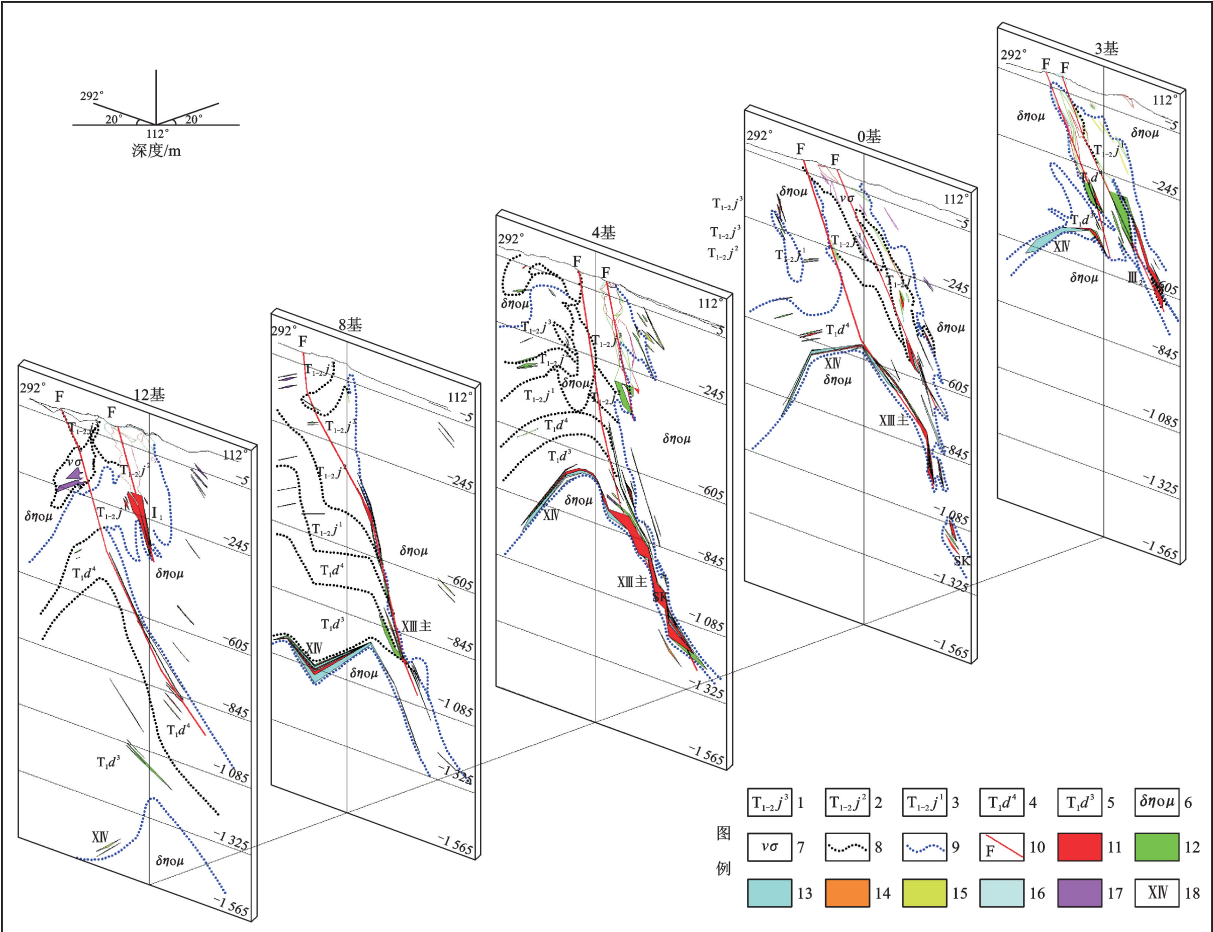


图 2 铜绿山铜铁矿区 3-12 号勘探线地质剖面透视图

Fig. 2 Perspective drawing of joint geological profiles from line 3- line 12 of Tonglvshan Cu-Fe mining area

1. 嘉陵江组第三段;2. 嘉陵江组第二段;3. 嘉陵江组第一段;4. 大冶组第四段;5. 大冶组第三段;6. 石英二长闪长玢岩;7. 斜长石岩;8. 地层界线;
9. 地层与岩体界线;10. 断裂;11. 铜铁矿体;12. 铜矿体;13. 铁矿体;14. 低品位铜铁矿体;15. 低品位铜矿体;16. 低品位铁矿体;17. 钼矿体;18. 矿体
编号。

3.3.4 蚀变组合

研究区内围岩蚀变主要有硅化、透辉石化、金云母化、钠化、绿帘石化、碳酸岩化、钾长石化等,其中钠化与铁矿化相关,钾化、硅化与钼矿化相关,钾化、碳酸岩化与铜矿化关系密切。

3.3.5 成矿期和成矿阶段

铜绿山铜铁矿床为铜铁复合矿床,区域岩浆演化到特定阶段的含矿岩浆在一定控矿构造带与不同的碳酸盐类围岩接触,在接触带的各类矽卡岩中或两侧被高一中温含矿气液多期次多阶段脉动式交代,铜铁等成矿元素富集沉淀形成矿床体。其矿床成岩成矿作用具有多期多阶段的特点,与典型矽卡岩矿床两个成矿期五个成矿阶段相比,根据矿体的相互穿插关系、矿石中的矿物共生组合以及矿物的穿插交代关系,本矿床成矿作用过程可划分为三个成矿期五个成矿阶段(表 1)。

表 1 铜绿山铜铁矿成矿期与成矿阶段

Table 1 Mineralization period and metallogenic stage of Tonglvshan Cu-Fe deposit

矽卡岩期		石英硫化物期		表生作用期
矽卡岩阶段	气化高温 氧化物磁 铁矿阶段	高中温石英 硫化物阶段	中低温碳 酸盐硫酸 盐阶段	次生富 集阶段
早期岛状和 链状无水硅 酸盐矿物 (石榴石、透 辉石等)	高温富铁 气液交代 透辉石、金 云母、石榴 子石等,形 成浸染状 一致密块 状磁铁矿 石,伴随 广泛钠化 及蛇纹 石化	主要为大量石英 晶出和硫化物大 规模沉淀。依次 晶出含镍黄铁矿、 黄铁矿、黄铜矿、 斑铜矿、辉铜矿、 铜蓝等,叠加于铁 矿体之上,铜矿化 过程伴随广泛的 钾长石化、硅化、 绿泥石化、碳酸盐 化等热液蚀变	形成硬石膏、重 晶石、萤石、方 解石等,仅有微量 黄铁矿呈星 点状晶出	水、气氧化淋 滤使磁铁矿 被氧化,形成 赤铁矿、褐铁 矿;硫化物被 分解形成次 生矿物,如赤 铜矿、孔雀石、 蓝铜矿等铜 矿物

3.4 找矿预测地质模型

通过对铜绿山铜铁矿床成矿地质体、成矿构造和

成矿结构面、成矿作用特征标志进行综合研究,建立了铜绿山铜铁矿床“三位一体”找矿预测地质模型(图3、表2)。

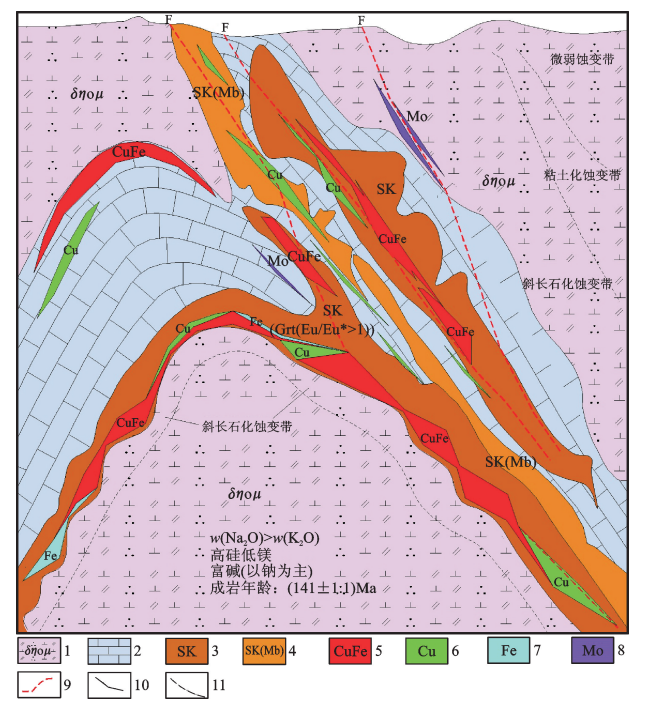


图3 铜绿山铜铁矿“三位一体”找矿预测地质模型

Fig. 3 Geological model of prospecting of Tonglvshan Cu-Fe deposit

1. 石英二长闪长玢岩;2. 灰岩;3. 砂卡岩;4. 砂卡岩化大理岩;5. 铜铁矿石;
6. 铜矿石;7. 铁矿石;8. 钼矿石;9. 断裂;10. 地质界线;11. 蚀变带界线。

表2 铜绿山铜铁矿“三位一体”找矿预测地质模型要素表

成矿地质体	成矿结构及成矿结构面	结构类型	成矿作用特征标志
铜绿山石英二长闪长玢岩	成矿构造:侵入接触构造,NNE 向褶皱—断裂—接触复合构造,NE 向断裂,岩体与围岩内部裂隙	二元结构模式:具有典型的二元结构模式,浅部矿体由半岛状、悬垂体状捕虏体接触构造及断裂构造复合控制,呈似层状、脉状;深部矿体受褶皱两翼与断裂、接触带复合构造控制,矿体呈入字形	成矿早阶段:主要为斜长石化,以及以石榴石、金云母等蚀变矿物为代表,形成浸染状—致密状磁铁矿石
	成矿结构面:岩体与大理岩的接触面、断裂面及其复合部位,岩体及围岩内裂隙面		成矿主阶段:主要为石英、绿泥石、钾长石等蚀变矿物,依次晶出含镍黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿、铜蓝等,叠加于铁矿体之上
			成矿晚阶段:低温的碳酸盐化及硅化

-1 533 m,倾向延伸 120 ~ 478 m,矿体主要赋存于隐伏背斜西翼大理岩与石英二长闪长玢岩的下接触带,受岩体与隐伏背斜西翼大理岩接触带及复合其上的断裂控制,在走向较为稳定,倾向上局部有分枝复合现象,与东翼 XIII 号矿体相接呈“Λ”型。矿体在 4 ~ 8 线之间较厚大达 65 m,向北和向南均有变薄的趋势,总体来说, XIV 号矿体呈现由北到南捕虏体厚度逐渐增大,矿体埋深也随着接触带深度增大而增加的分布特征,且 XIV 号矿体走向上的延伸在 12 线以南尚未控制,倾向上也均未控制。类比 XIII 号矿体,其主矿体赋存于铜绿山背斜东翼大理岩残留体与岩体的下接触

4 找矿突破思路

4.1 深部找矿方向

铜绿山铜铁矿具有悠久的开采历史,最早始于殷小乙时期,经春秋战国到西汉,延续达千余年。回顾铜绿山铜铁矿的找矿过程,大致可分为三个阶段,初期以接触带控矿规律为指导,围绕大理岩捕虏体与岩体接触带找矿,对区内 - 700 m 以浅的矿体进行勘探;中期开展了矿区深部构造研究,以断裂—接触复合构造控矿为依据在深部取得了重要进展和突破,在 - 600 ~ - 1 200 m 发现了厚大的 XIII 号矿体,将区内找矿深度拓展到 - 1 200 m 以下;后期通过对矿区控矿构造和重磁异常的综合研究,认识到矿体受褶皱—断裂—接触复合构造带控制,在矿区背斜西翼 - 1 000 m 以浅发现了 XIV、IV₆ 矿体,并证实了背斜西翼在铜绿山矿区 18 ~ 31 线稳定存在,拓展了背斜西翼的找矿空间。对区内勘查资料研究发现,以往对背斜西翼的规模和连续性控制不够,其向深部及向南的延伸性和含矿性并未查明。根据“三位一体”找矿预测地质模型,结合矿床成矿规律和矿体延伸规律,对区内今后深部找矿方向进行预测。

4.1.1 XIV 号矿体沿走向延伸

研究区内新发现的 XIV 号矿体目前受 3 线、0 线、4 线、8 线、12 线共 5 条勘探线控制,赋存标高在 - 465 ~

带,倾向延伸达 111 ~ 800 m,且矿体随着接触带的产状起伏出现局部膨大和收缩现象。因此,推测循着背斜西翼大理岩向南西膨大和向下延伸的趋势,在其与岩体的上、下接触带继续追索 XIV 号矿体的走向延伸,具有很大找矿潜力(图 4)。

4.1.2 铜绿山矿体沿走向向南延伸

位于铜绿山矿床南 500 m 的铜山铜铁矿床,前人研究认为其与铜绿山矿床是同期生成、同矿床成因、同矿石类型的外围矿床,其矿体主要赋存于马叫—铜绿山背斜东翼大理岩捕虏体与岩体上接触带及接触带内外的岩体、地层裂隙中。由于区内钻探工程多在 700 m

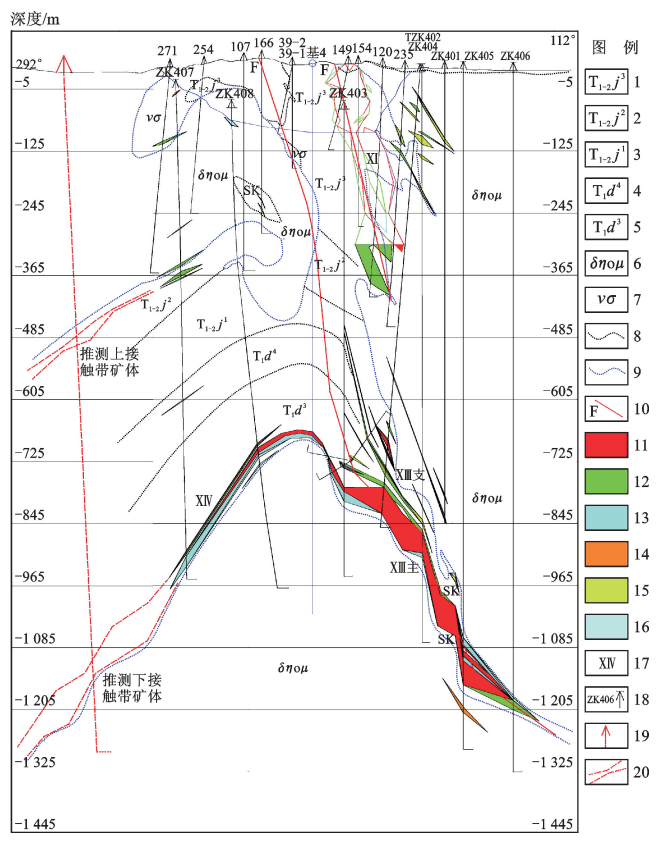


图 4 铜绿山铜铁矿床 4 勘探线剖面预测矿体图
Fig. 4 Prediction of orebody of the 4 exploration line of
Tonglvshan Cu-Fe deposit

1. 嘉陵江组第三段;2. 嘉陵江组第二段;3. 嘉陵江组第一段;4. 大冶组第四段;5. 大冶组第三段;6. 石英二长闪长岩;7. 斜长石岩;8. 地层界线;9. 地层与岩体界线;10. 断裂;11. 铜铁矿体;12. 铜矿体;13. 铁矿体;14. 低品位铜铁矿体;15. 低品位铜矿体;16. 低品位铁矿体;17. 矿体编号;18. 以往工作钻孔;19. 预测见矿钻孔;20. 预测矿体位置。

以浅,未能控制岩体与大理岩下接触带,且背斜核部和西翼矿体也均未探索。类比铜绿山矿区厚大矿体多赋存于大理岩与岩体的下接触带的规律,推断在区内背斜东翼深部主接触带及矿区外围西部探索背斜核部和西翼与岩体的主接触带上的矿体具有较大的找矿潜力(图 5)。

4.2 开展深部矿体精准定位预测的主要技术手段

在有利成矿地段,开展深部矿体精准的定位预测,需要依赖多种深部找矿技术手段。

4.2.1 大测深地球物理探测手段

近年来的深部找矿工作使中国地质勘查者们意识到,深部找矿一方面更加依赖于地质成矿理论的指导作用,另一方面也必须向新技术、新方法寻求帮助,以解决深部矿埋深较大、信息弱和干扰大的特点,因而出现了大深度物探技术和深穿透的化探新方法、高分辨率航卫遥感技术以及大深度的钻探技术等方法,并在

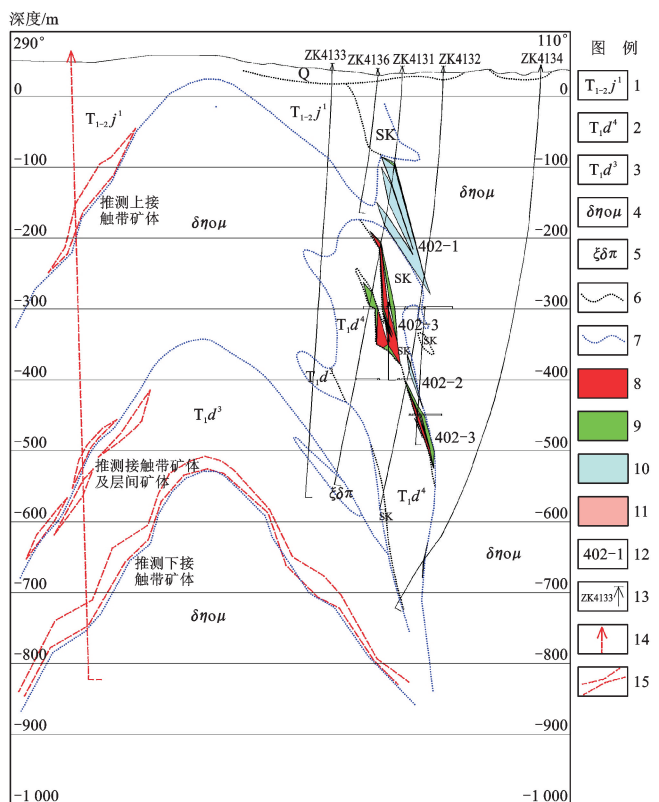


图 5 铜山铜铁矿床 413 勘探线剖面预测矿体图
Fig. 5 Prediction of orebody of the 413 exploration line of
Tongshan Cu-Fe deposit

1. 嘉陵江组第一段;2. 大冶组第四段;3. 大冶组第三段;4. 石英二长闪长岩;5. 正长闪长岩;6. 地层界线;7. 地层与岩体界线;8. 铜铁矿体;9. 铜矿体;10. 低品位铁矿体;11. 低品位铜铁矿体;12. 矿体编号;13. 以往工作钻孔;14. 预测见矿钻孔;15. 预测矿体位置。

深部矿勘查中取得了较好的效果。其中,广域电磁法突破 CSAMT 法远区测量的限制,把提取视电阻率的观测范围拓展到更大的区域,具有勘探深度大、观测范围广、测量精度高、适应性强等优点,对二、三维地质结构的探测能力强、分辨率高;微动勘探具备抗干扰能力强、探测深度大的独特优势,对地层的横波速度变化非常敏感,对软弱夹层、裂隙、断层等地质体有较高的分辨率,在深部找矿中,微动勘探对深部的构造破碎带、隐伏断层等控矿因素有较好的探测效果,与 AMT、CSAMT、广域电磁等方法综合解释能一定程度上解决深部异常信息微弱、多解性强等问题。目前,上述两种方法已在鸡冠咀矿区外围深部找矿中进行试验,从试验剖面看,广域电磁法电性结构、微动勘探法横波速度结构均与已知地质剖面对应良好,对于盆地边缘的刻画、成矿地质体及重要的成矿界面的识别均反映出较好的效果,应加强在铜绿山矿区边深部找矿中的运用。

4.2.2 三维地质建模与成矿预测

目前,中国已有多处矿田区及矿床开展了精细的三维地质建模,并基于此开展了成矿预测工作,取得了良好的效果。铜绿山铜铁矿曾在 20 世纪 80 年代末开展了立体填图,属于较早期的三维建模,在指导当时的深部找矿探索工作中发挥了重要作用。因此,基于矿区已积累的丰富的地质、矿产、物化探、矿山开采资料及矿床“三位一体”预测要素开展矿床尺度的三维地质建模,对于今后在矿区边深部找矿具有重要意义。通过精细刻画矿体、矿化富集空间分布规律及与构造、成矿地质体的空间定位关系,并通过投入大探测深度的广域电磁法、微动勘探法及大地电磁测深法等测量工作及其相应的地质解译成果对矿床三维空间精细地质组构进行完善,同时运用三维可视化技术和数学建模方法,最终构建矿区三维结构模型和找矿预测模型,实现矿田 3 000 m 以浅“透明化”,能够有效指导矿区深部找矿。

参考文献:

[1] 余元昌,李刚,肖国荃,等. 湖北省大冶县铜绿山接触交代铜铁矿

床[R]. 大冶:湖北省鄂东南地质大队,1985.
[2] 魏克涛,胡清乐,黄智辉,等. 湖北省大冶市铜绿山铜矿接替资源勘查(深部普查)报告[R]. 大冶:湖北省鄂东南地质大队,2010.
[3] 杜凯,徐玮,杨志刚,等. 湖北省大冶市铜绿山铜矿深部普查报告[R]. 大冶:湖北省地质局第一地质大队,2018.
[4] Xie G Q, Mao J W, Zhao H J, et al. Timing of skarn Cu-Au-Fe deposit from the Tonglushan ore district, Southeast Hubei, Middle-Lower Yangtze River belt and its implication[J]. Ore Geology Reviews. 2011, 43 (1): 62 - 77.
[5] 王彦博. 湖北铜绿山铜铁矿床地球化学特征与矿床成因[D]. 北京:中国地质大学(北京),2012:51 - 55.
[6] 黄圭成,夏金龙,丁丽雪,等. 鄂东南地区铜绿山岩体的侵入期次和物源:锆石 U-Pb 年龄和 Hf 同位素证据[J]. 中国地质,2013, 40 (5): 1392 - 1408.
[7] 谢桂青,赵海杰,赵财胜,等. 鄂东南铜绿山矿田矽卡岩型铜铁金矿床的辉钼矿 Re-Os 同位素年龄及其地质意义[J]. 矿床地质, 2009, 28(3): 227 - 239.
[8] 徐荣华,胡清乐,张国胜,等. 铜绿山矿田成矿规律与找矿预测研究[R]. 大冶:湖北省鄂东南地质大队,2011.
[9] 王彦博,顾雪祥,张宗保,等. 湖北铜绿山矽卡岩型铜铁矿床同位素地球化学研究[J]. 现代地质,2011, 25(4): 730 - 739.

(责任编辑:肖飞)

Prediction Model and Breakthrough in Prospecting of Tonglvshan Cu-Fe Deposit in Daye Cty, Hubei Province

Yan Fang^{1,2,3}, Wei Ketao^{1,2,3}, Wang Yu¹, Liu Dongqin^{1,2,3}, Zhu Liuqing^{1,3}, Cai Hengan^{1,2,3}, Shang Shichao^{1,2,3}, Hua Xianlu¹

(1. First Geological Brigade of Hubei Geological Bureau, Daye, Hubei 435100;

2. A Cademician Expert Workstation, First Geological Brigade of Hubei Geological Bureau, Daye, Hubei 435100;

3. Exploration Breakthrough Innovation Center of Hubei Geological Bureau, Daye, Hubei 435100)

Abstract: Take the theory of prospecting and prediction in exploration area as the guidance, this paper develops deeply study on Tonglvshan Cu-Fe deposit. The metallogenic geologic body of Tonglvshan Cu-Fe deposit is identified as Tonglvshan quartz monzonite-diorite porphyrite, the metallogenic structure is the NNE Majiao-Tonglvshan anticline, the synthetic fault and the contact zone between the rock mass and marble xenolith. The metallogenic structure surface is the contact surface between the rock mass and marble, the fold axial and interlaminar detachment surface and the inner fissure surface of the rock mass, and also confirmed the ore-forming sign. Based on the above research, the Trinity prospecting prediction model of Tonglvshan Cu-Fe deposit is constructed and the prospecting prediction is carried out. Both of the strike and tendency extension of XIV orebody and the north of the deposit have great prospecting potential, and accurate orebody location prediction depends on large sounding geophysical exploration methods and 3D geological modeling techniques.

Key words: metallogenic geologic body; metallogenic structure and structural surface; ore-forming sign; prospecting prediction model; orebody location prediction; Tonglvshan Cu-Fe deposit